



《工程图学》(河北工业大学)

中国大学MOOC(慕课)章节测验试题(答案)

原创力 作者 Toyzz

温馨提示:题目顺序可能随机,下载后可ctrl+F搜索题目,如有问题可以联系作者

1绪论

绪论部分单元测验题

1、单选

在正投影中,投射线与投影面()

- A:不垂直且相交
- B:有可能平行
- C:垂直
- D:平行

正确答案:C

2、多选

平行投影法可分为两种,分别是:

- A:正投影法
- B:中心投影法
- C:斜投影法
- D:平行投影法

正确答案:AC

3、判断

在平行投影中,若平面与投影面平行,平面的投影是保真的。

- A:错误
- B:正确

正确答案:B

4、判断

在平行投影中，空间两条直线平行，若投影不积聚且不重合，则两条直线的投影也相互平行。

A:正确

B:错误

正确答案:A

5、判断

平行投影的类似性和图形之间的相似性是一样的。

A:错误

B:正确

正确答案:A

6、判断

在平行投影中，若空间平面与投射线平行，则空间平面的投影积聚为一条线。

A:正确

B:错误

正确答案:A

2点、直线、平面的投影

点线面（包括换面法）部分单元测验题

1、单选

在三投影面体系下，投影面平行线有（ ）个投影倾斜于投影轴。

A:3

B:1

C:2

D:0

正确答案:B

2、单选

在三投影面体系下，空间的平面多边形为一般位置平面，该多边形的三个投影中有（ ）个投影是多边形。

- A:1
- B:3
- C:0
- D:2

正确答案:B

3、单选

在三投影面体系下，空间的平面多边形为投影面垂直面，该多边形的三个投影中有（ ）个投影是多边形。

- A:0
- B:3
- C:1
- D:2

正确答案:D

4、单选

在三投影面体系下，一般位置线有（ ）个投影倾斜于投影轴。

- A:2
- B:0
- C:3
- D:1

正确答案:C

5、单选

如果两直线的各组同面投影都相交，且交点符合空间一个点的投影规律，则可判定这两直线的空间相对位置是（ ）。

- A:交叉
- B:不一定相交
- C:平行
- D:相交

正确答案:D

6、单选

一个平面如果包含另外一个平面的垂线，则两平面的相对位置是（ ）。

- A:平行
- B:不垂直且相交
- C:垂直
- D:不一定垂直

正确答案:C

7、单选

若一直线的水平投影垂直于某平面内的水平线的水平投影，且该直线的正面投影垂直于该平面内的正平线的正面投影，则该直线与平面的相对位置是（ ）。

- A:不垂直且相交
- B:平行
- C:不一定垂直
- D:垂直

正确答案:D

8、多选

对于水平线，正确的说法有：

- A:水平投影和YH轴的夹角，反映该水平线对W的倾角
- B:水平投影是保真的
- C:正面投影是保真的
- D:正面投影平行于X轴

正确答案:ABD

9、多选

关于正垂面，正确的说法有：

- A:正面投影积聚为直线
- B:水平投影积聚为直线
- C:正面投影与Z轴的夹角，反映该正垂面对W的倾角。
- D:正面投影与X轴的夹角，反映该正垂面对H的倾角。

正确答案:ACD

10、多选

关于一般位置面，正确的说法有：

A:投影是空间图形的类似形

B:没有保真的投影

C:有保真的投影

D:没有积聚的投影

正确答案:ABD

11、判断

过平面外的一点，做该平面的平行线只有一条。

A:错误

B:正确

正确答案:A

12、判断

若一直线过平面上的一点，且平行于该平面上的另一直线，则此直线不一定在该平面内。

A:正确

B:错误

正确答案:B

13、判断

在直线和平面的相交问题中，不需要对直线的相关投影轮廓进行可见性判别。

A:正确

B:错误

正确答案:B

14、判断

若一直线垂直于平面内的两相交直线，则直线与该平面垂直。

A:错误

B:正确

正确答案:B

15、判断

把一般位置直线变换成投影面垂直线，需经过两次换面，一次换面把直线变成投影面平行线；二次换面再变成投影面垂直线。

A:错误

B:正确

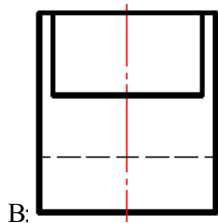
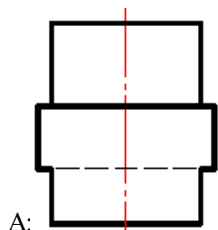
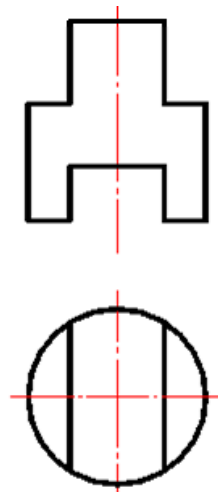
正确答案:B

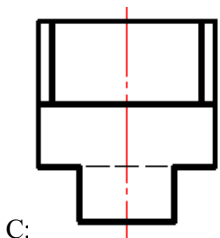
3立体的投影

立体的投影单元测验

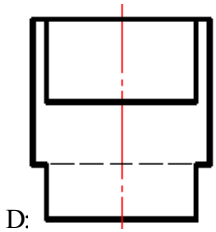
1、单选

2、选择正确的侧面投影是（）





C:

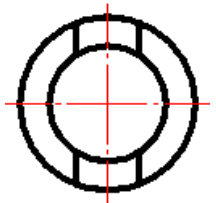
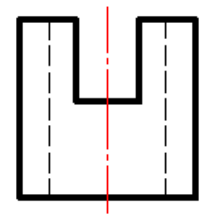


D:

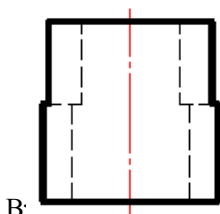
正确答案:D

2、单选

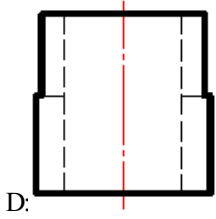
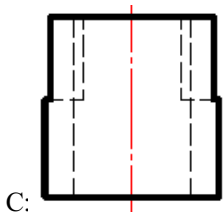
给截切圆柱选择正确的侧面投影是（ ）



A:



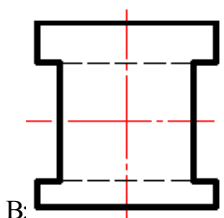
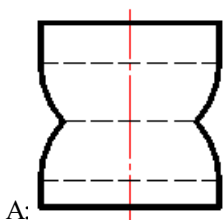
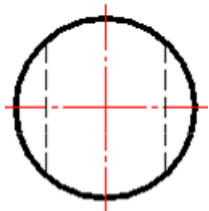
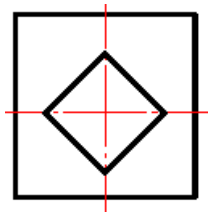
B:

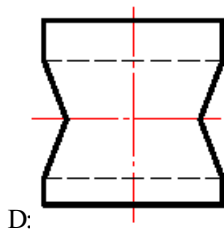
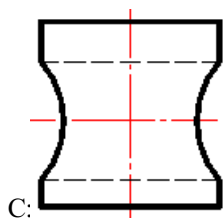


正确答案:B

3、单选

给截切圆柱选择正确的侧面投影（ ）

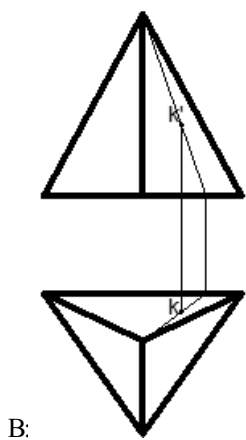
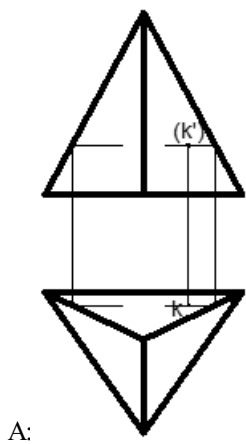


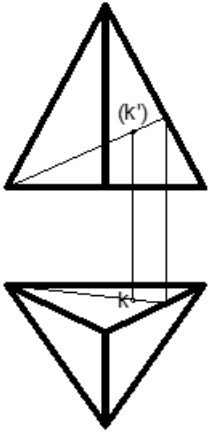


正确答案:A

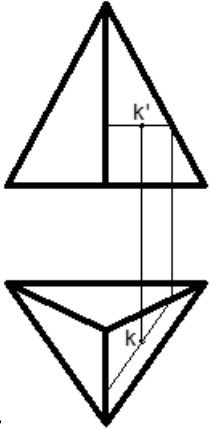
4、多选

已知点K点是三棱锥棱面上的点，其正面投影 k' , k 的求取方法正确的作图是（）。





C:

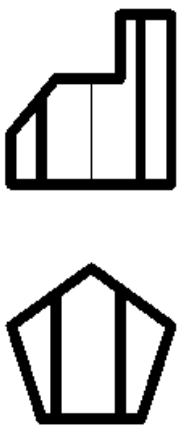


D:

正确答案:CD

5、多选

如图所示的截切五棱柱，下列说法正确的是（ ）



A:左侧的截切面是四边形

B:中间的截切面是五边形

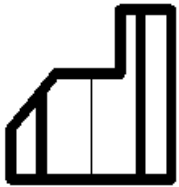
C:中间的截切面是水平面

D:左侧的截切面是正垂面

正确答案:ABCD

6、多选

如图所示的截切五棱柱，下列说法正确的是（ ）



A:中间的截切面切到了五棱柱的三个棱面

B:右侧的截切面是四边形

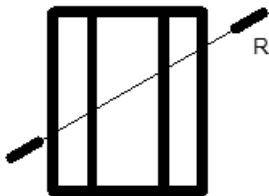
C:右侧的截切面是矩形

D:右侧的截切面切到了五棱柱的四个棱面，所以截交线是四边形

正确答案:ABC

7、多选

如图，关于截切六棱柱的说法正确的是（ ）



- A:截交线是正六边形
- B:截切平面是正垂面
- C:截切面切到了棱柱的六个棱面
- D:截切面切到了棱柱的六根棱线

正确答案:BCD

8、判断

当截切平面垂直于圆柱的轴线切圆柱时，截交线一定是圆（ ）

- A:正确
- B:错误

正确答案:B

9、判断

两个曲面立体相贯，相贯线一般情况下为封闭的空间曲线。（ ）

- A:正确
- B:错误

正确答案:A

10、判断

平面立体被单面截切时，判断截交线的形状，可以数截切面切到的棱面数，截切面切到几个棱面就会产生几组面面交线，从而截交线就是几边形，这种判断截交线形状的方法称为棱面法。（ ）

- A:正确
- B:错误

正确答案:A

11、判断

由于平面立体是由若干棱线围成，所以画出所有棱线的三面投影就可以表示该平面立体的三面投影（ ）

A:错误

B:正确

正确答案:B

12、判断

与画平面立体的投影不同，画曲面立体的投影，不但要画立体表面交线的投影还要画出转向轮廓线的投影。（ ）

A:错误

B:正确

正确答案:B

13、填空

两个等直径圆柱轴线正交相贯时，根据蒙诺定理，其表面相贯线为两个（ ）

正确答案:大小相等的椭圆

14、填空

平面与立体相交，去切立体的平面我们称（ ），截切平面与立体表面的交线称（ ），截交线所围成的面我们称（ ）。

正确答案:截切平面/截交线/截断面

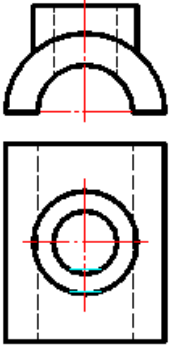
15、填空

单面斜切圆柱时，若截切平面只切到圆柱面部分，则截交线形状是（ ）；若同时也切到了上下两底，则截交线的形状是椭圆弧和弦共同围成的（ ）。

正确答案:椭圆/封闭图形

16、填空

如图，两圆柱轴线正交相贯，它们表面的相贯线有（ ）条



正确答案:两

17、填空

画立体的三面投影时，应把可见轮廓线的投影画成（ ）。

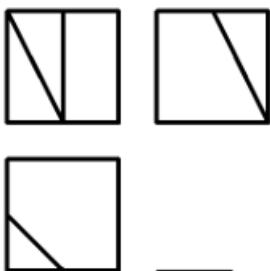
正确答案:粗实线

5组合体

组合体单元测试

1、单选

已知组合体的三视图，选出与之对应的组合体。（ ）





A:



B:



C:

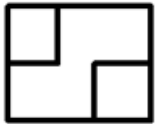
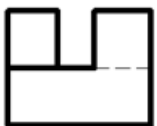


D:

正确答案:C

2、单选

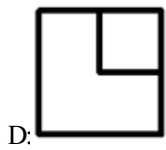
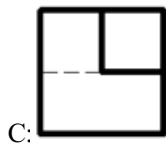
已知组合体的主、俯视图，选出与之对应的组合体左视图。（）



A:



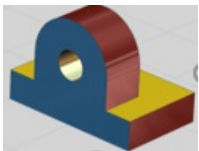
B:



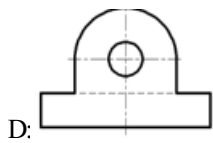
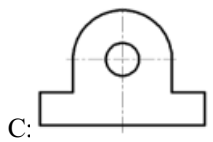
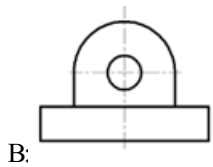
正确答案:C

3、单选

找出下列组合体对应的主视图。



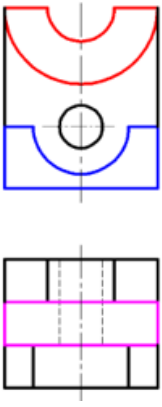
A:都不对



正确答案:D

4、单选

已知组合体的主、俯视图。判断俯视图中的粉色线框所表示的含义。



- A:正平面
- B:水平面
- C:圆柱面
- D:铅垂面

正确答案:C

5、多选

组合体中相邻表面的关系有()。

- A:相贯
- B:相切
- C:相交
- D:共面与不共面

正确答案:BCD

6、填空

组合体的构型方式有 () 构型和 () 构型

正确答案:叠加，挖切

7、填空

读组合体视图时，形体的分析方法有 () 和 ()，其中组合体画图、读图最基本的方法是 ()。

正确答案:形体分析法 线面分析法 形体分析法

8、填空

国家标准规定：立体在基本投影面上的正投影称为（ ），立体在V面、H面和W面的投影分别称为（ ）视图、（ ）视图、（ ）视图。

正确答案:视图 主 俯 左

9、填空

主、俯、左三个视图间的投影规律是（ ）、（ ）、（ ）。

正确答案:长对正、高平齐、宽相等

10、填空

1、按照尺寸在图形中所起的作用，尺寸分为（ ）和（ ）。

正确答案:定形尺寸 定位尺寸

6轴测图

轴测图部分单元测验

1、单选

正等轴测图的轴测轴之间的夹角， $\angle X_1O_1Y_1$ 、 $\angle Y_1O_1Z_1$ 、 $\angle Z_1O_1X_1$ 分别是（ ）

A.class="MsoListParagraph" style="margin-left:48px;text-indent:0;">

均是120°

B.class="MsoListParagraph" style="text-indent: 0px;">120°、150°、90°

C.class="MsoListParagraph" style="text-indent: 0px;">180°、90°、90°

D.class="MsoListParagraph" style="margin-left:48px;text-indent:0;">

135°、135°、90°

正确答案:A

2、单选

在正等轴测图中，平行于参考坐标面XOY的圆的轴测投影为椭圆，该椭圆的短轴平行于（ ）

- A.轴测轴Y1
- B.轴测轴X1
- C.轴测坐标面X1O1Y1
- D.轴测轴Z1

正确答案:D

3、单选

在正面斜二等轴测图中，空间的水平圆的轴测投影为（ ）

- A.圆，其直径放大为空间的一倍
- B.椭圆
- C.圆，其直径缩小为空间的一半
- D.圆，其大小与空间一样

正确答案:B

4、单选

在正等轴测剖视图中，平行于不同坐标面的剖面区域上的剖面线（ ）

- A.与水平线的夹角可任意
- B.方向相同
- C.与水平线的夹角有可能相等
- D.方向不同

正确答案:D

5、多选

国家标准推荐了工程上常用的三种轴测投影图，分别是（ ）

- A.斜等轴测图
- B.斜二等轴测图
- C.正等轴测图
- D.正二等轴测图

正确答案:BCD

6、判断

轴测投影图是应用平行投影法绘制的。

- A.错误
- B.正确

正确答案:B

7、判断

立体上平行于参考坐标轴的直线段的轴测投影的伸缩系数，与相应的轴测投影轴的轴向伸缩系数相等。

- A.正确
- B.错误

正确答案:A

8、判断

在正面斜二等轴测图中，平行于正立投影面的图形的轴测投影不一定保持实形。

- A.错误
- B.正确

正确答案:A

9、判断

轴测剖视图的剖切面一般选用平面，且常采用分别平行于两个或三个坐标面的剖切面。

- A.正确
- B.错误

正确答案:A

10、判断

在正面斜二等轴测图中，平行于侧立投影面的圆的轴测投影是圆。

A:正确

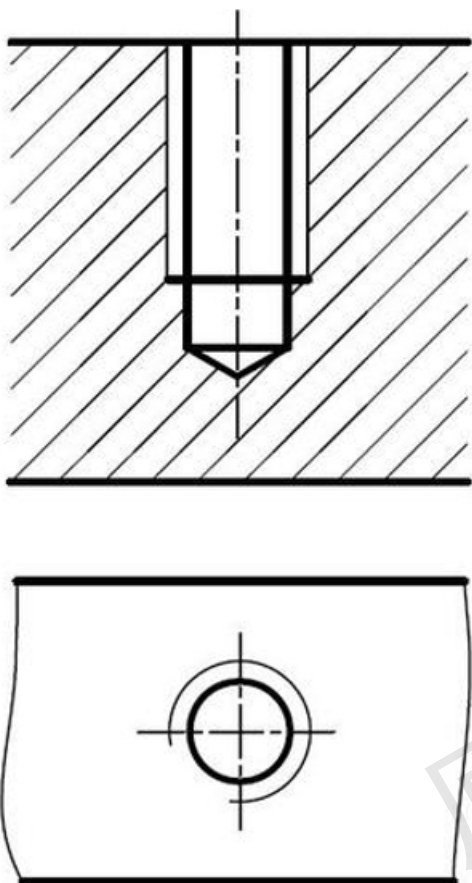
B:错误

正确答案:B

8标准件及常用件

标准件单元测试

1、判断



A:正确

B:错误

正确答案:B

2、单选

螺纹的公称直径是指

A:大径

B:小径

C:中径

D:外径

正确答案:A

3、单选

M20X1.5的正确信息是

- A:公称直径为20mm的细牙普通螺纹，螺距为1.5mm
- B:公称直径为20mm的粗牙普通螺纹，螺距为1.5mm
- C:管径为20mm的细牙普通螺纹，螺距为1.5mm
- D:管径为20mm的粗牙普通螺纹，螺距为1.5mm

正确答案:A

4、多选

螺纹五要素包含下列哪些项目

- A:直径
- B:旋向与线数
- C:螺距与导程
- D:牙型

正确答案:ABCD

5、单选

下列表述哪个是正确的？

- A:细牙螺纹适用于薄壁件
- B:细牙螺纹比粗牙螺纹连接强度高
- C:粗牙螺纹比细牙螺纹密封性好
- D:粗牙螺纹需要标注螺距

正确答案:A

6、单选

下列表述哪项是错误的？

- A:管螺纹的单位为英寸
- B:管螺纹的尺寸大致为管道的内径
- C:管螺纹分为密封管螺纹与非密封管螺纹
- D:管螺纹牙型角为30度

正确答案:D

7、单选

螺纹紧固件的作用表述正确的是？

- A:螺栓适用于高强度联结，且有拆卸要求的薄壁件联结。
- B:螺钉适用于高强度联结
- C:双头螺柱适用于两个薄壁件联结
- D:平垫片有防松功能

正确答案:A

9零件图

9.零件图单元测试1

1、单选

对于公差的数值，正确的说法是（）

- A:没有符号的绝对值
- B:必须大于或等于零
- C:可以为正、负或者0
- D:必须为正值

正确答案:D

2、单选

当零件的多数表面具有相同的表面结构时，可以将相同要求统一标注在（）

- A:图形附近
- B:标题栏附近
- C:技术要求中
- D:图样的右上角

正确答案:B

3、单选

当零件的多数表面具有相同表面结构要求时，可以统一进行标注，此时，相同要求的表面结构代号之前（）

- A:应该加注“其余”二字

- B:不加任何说明
- C:都不对
- D:应该加“多数”二字

正确答案:C

4、 单选

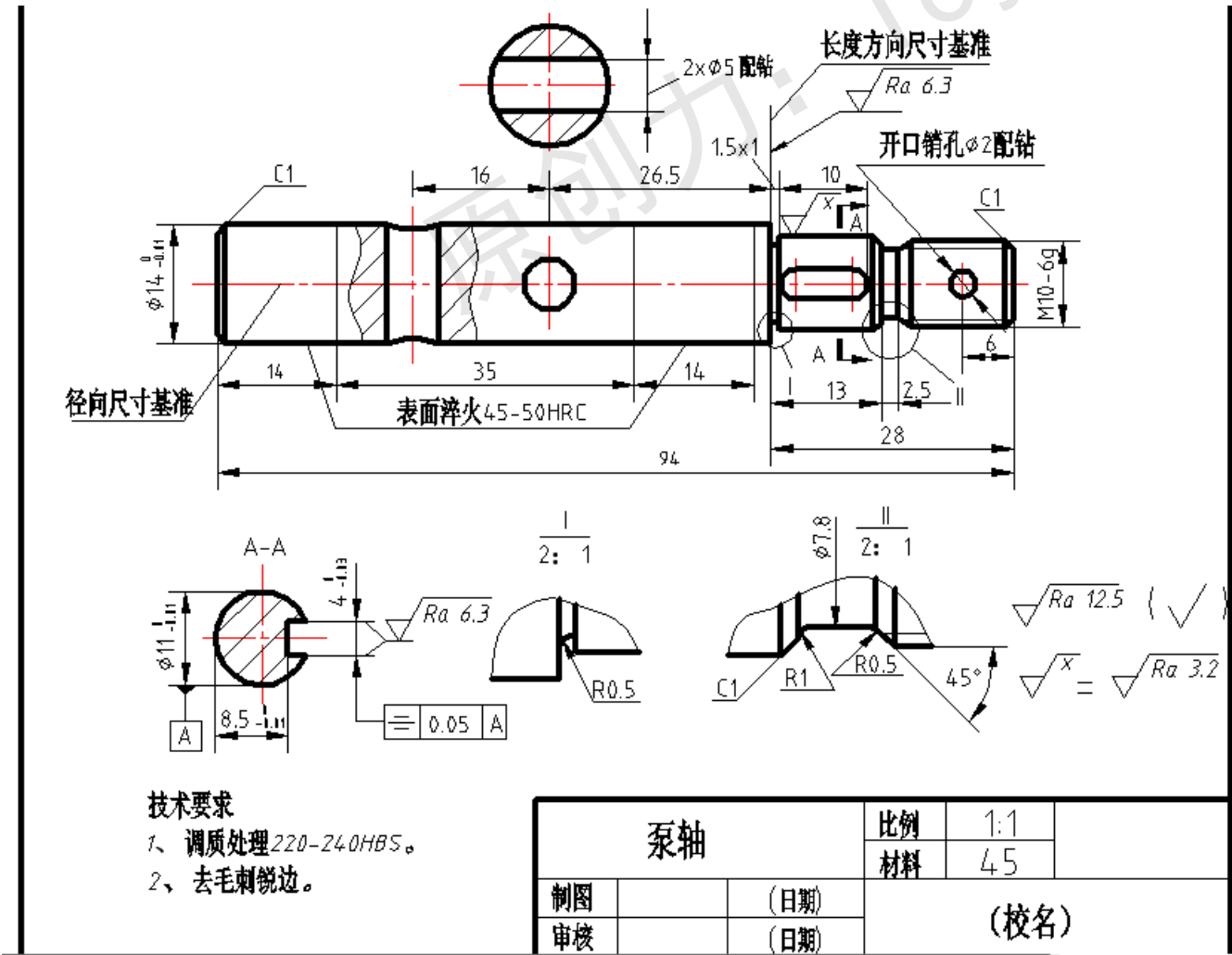
对于图样上一般的退刀槽或越程槽，其尺寸的标注形式是（ ）

- A:槽宽X直径或槽宽X槽深
- B:直径X槽宽
- C:槽深X直径
- D:直径X槽深

正确答案:A

5、 单选

图中零件表面结构参数精度最高的数值是（ ）



- A:断面图
- B:放大图
- C:局部剖视图
- D:全剖视图

正确答案:ABC

8、判断

一零件图的标题栏中标注的 比例1:2，图样中某一图形通过局部放大 图画出了该零件的一个 细小结构，并在上方标注了1： 1，考虑1:1是原值比例，所以该图形实际不是局部放大图。

- A:正确
- B:错误

正确答案:B

9、判断

在零件的表面结构参数选择时应该在满足功能的前提下，选择较大的参数值。

- A:错误
- B:正确

正确答案:B

10、判断

在几何 公差标注中，公差框格应该用细实线画出，框格 高度是图样 尺寸数字的 两倍，其长度根据需要而定。

- A:正确
- B:错误

正确答案:A

11、填空

图中开口销 孔 $\phi 2$ 的长度方向定位尺寸是（ ）



10 装配图

1、单选

A.相反，不等，相反，相等
B.相反，相等，相同，不等
C.相反，不等，相同，相等
D.相同，不等，相同，相等
D:

正确答案:C

在装配图中，对于紧固件以及轴、连杆、球、键、销等，若按纵向剖切，且剖切平面通过其对称平面

或轴线时，则这些零件均按照（）绘制。如果需要特别表明零件的构造，如凹槽、键槽、销孔等，一般用（）表示。

- A:全剖，全剖
- B:局部剖，半剖
- C:不剖，局部剖视
- D:不剖，全剖

正确答案:C

3、单选

装配图中，当剖切平面通过的某些部件为标准或该部件已经有其他图形表示清楚时，这些部件可按（）绘制。

- A:不剖
- B:全剖
- C:断面图
- D:剖视图

正确答案:A

4、单选

明细栏一般配置在装配图标题栏的上方，其序号栏目的填写顺序是（）

- A:
- A:从上向下，顺序填写
- A:
- B:以上都不对
- C:从下向上，顺序填写
- C:
- D:不必按照图形上的序号填写，顺序随意
- D:

正确答案:C

5、单选

装配图中，相邻零件的表面处画法正确的是（）

A:接触和不接触都应该画两条线。

A:

B:以上都不对

C:接触表面以及配合表面只画一条线，两个零件相邻但不接触要画两条线

C:

D:具体情况区别对待，例如间隙配合的孔轴表面，为了表示间隙，要画两条线

D:

正确答案:C

6、多选

一张完整的装配图应该具备（）

A.明细栏

B.必要尺寸

C:一组视图

C:

D.标题栏

正确答案:ABCD

7、多选

装配图中，零件的结构可以用简化画法表示的有（）

A:凹坑

B:越程槽

C:倒角

D:退刀槽

正确答案:ABCD

8、多选

下面属于装配图表达方法的有（）

- A:在装配图中单独表达某一个零件
- B:断面图
- C:局部视图
- D:展开画法

正确答案:ABCD

9、多选

有关装配图中的零件序号说法正确的是（）

- A:序号或者代号在图上应该按水平和竖直方向排列整齐
- B:
- B:标准件一定要进行编号
- B:
- C:同一个装配图中零件需要的标注形式可以不一致
- C:
- D:每一个零件在装配图中只能编写一个序号
- D:

正确答案:AD

10、多选

有关下面的结构设计正确的有（）

- A:两个零件接触，在同一方向的接触面，如无特殊要求，应该只有一个
- B:设计轴肩和孔台肩时，要根据轴承外圈的内径和轴承内圈的外径尺寸来确定孔台肩和轴肩的结构尺寸
- B:
- C:轴和孔配合时，如果轴肩和孔端面接触，可以在轴肩的根部加工槽来保证两零件的接触良好
- C:
- D:轴和孔配合时，如果轴肩和孔端面接触，可以在孔的接触面上绘制倒角，保证两零件接触良好
- D:

正确答案:ABCD

11、判断

一套完整的产品图样，除了画出装配图外还必须画出该产品的每个零件的零件图。

A:正确

B:错误

正确答案:B

12、判断

每一种零部件只编写一个序号，一般只标注以此，但多出出现的相同零部件，必要也可以重复标注。

A:错误

B:正确

正确答案:A

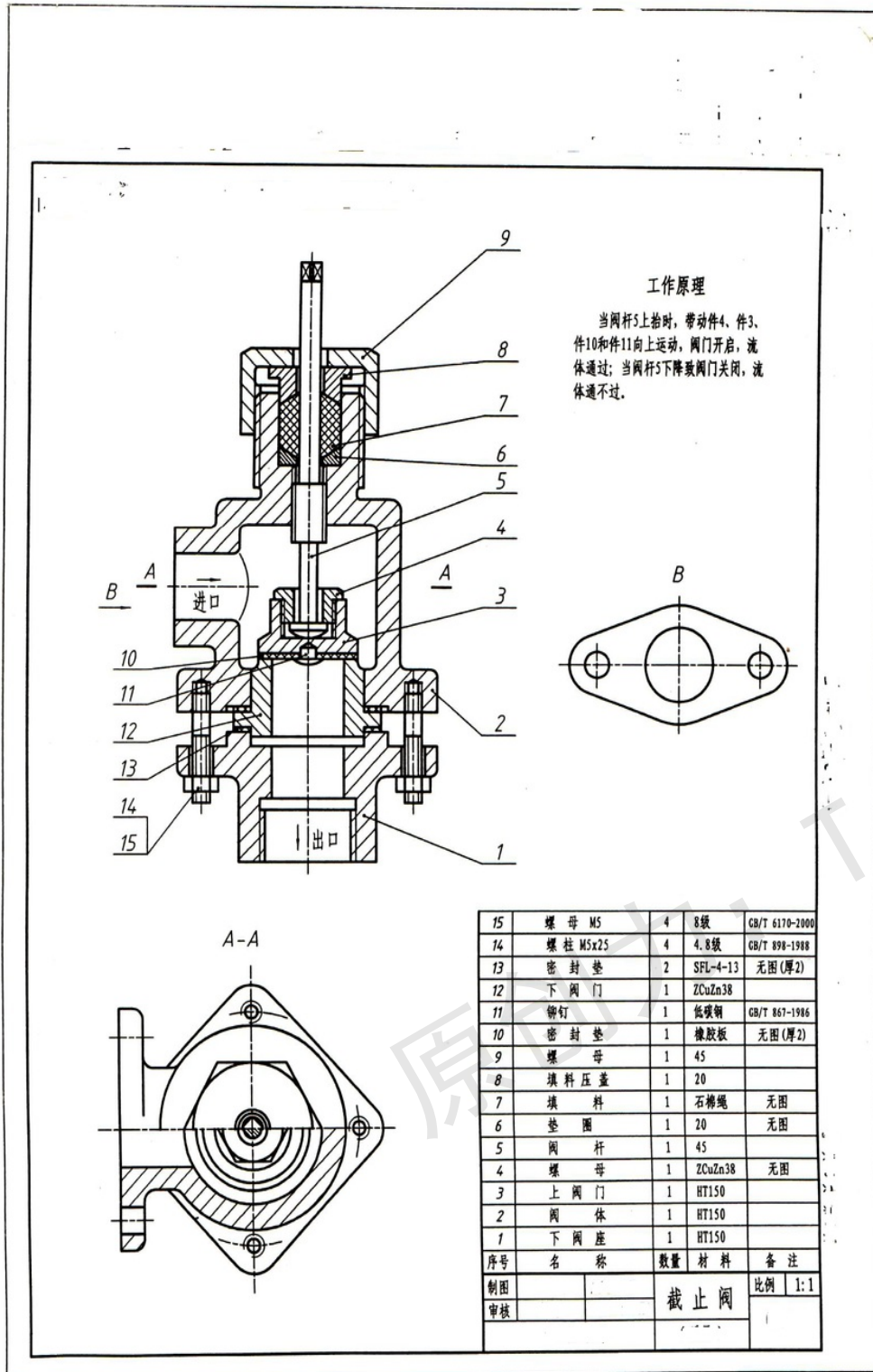
13、填空

一张完整的 装配图应该具有的内容：（ ），（ ），（ ），零件序号、标题栏、明细栏

正确答案:一组视图，必要尺寸，技术要求

14、填空

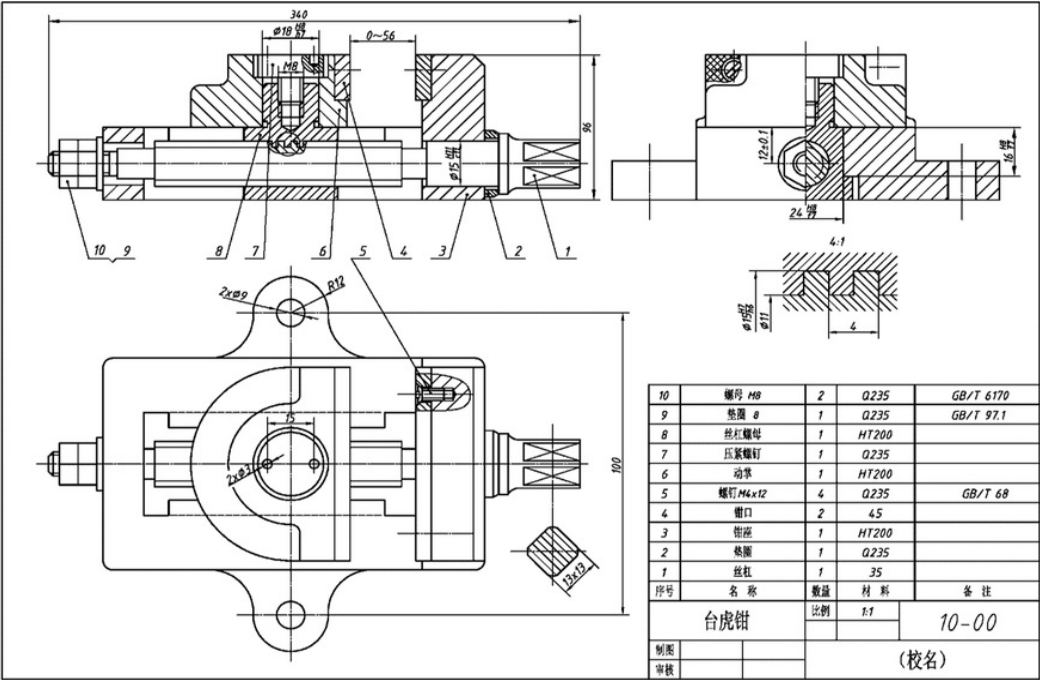
下面的装配图中，由（ ）中零件构成。



正确答案:15

15、填空

下面的装配中用了（ ）种表达方法。



正确答案:6